

Математика для экономистов

Квадратные уравнения: два способа решения

Задача 1

Решите уравнение двумя способами:

$$x^2 - 5x + 6 = 0$$

Решение

Способ 1. Через дискриминант.

$$a = 1, \quad b = -5, \quad c = 6$$

$$D = b^2 - 4ac = (-5)^2 - 4 \cdot 1 \cdot 6 = 25 - 24 = 1$$

$$x_{1,2} = \frac{-b \pm \sqrt{D}}{2a} = \frac{5 \pm 1}{2}$$

$$x_1 = 3, \quad x_2 = 2$$

Способ 2. По теореме Виета.

Для уравнения

$$x^2 - 5x + 6 = 0$$

нужно найти числа, сумма которых равна 5, а произведение равно 6.

$$2 + 3 = 5, \quad 2 \cdot 3 = 6$$

Значит,

$$x^2 - 5x + 6 = (x - 2)(x - 3)$$

$$(x - 2)(x - 3) = 0$$

$$x = 2 \quad \text{или} \quad x = 3$$

Ответ:

$$x = 2, \quad x = 3$$

Задача 2

Решите уравнение двумя способами:

$$x^2 + 2x - 15 = 0$$

Решение

Способ 1. Через дискриминант.

$$a = 1, \quad b = 2, \quad c = -15$$

$$D = 2^2 - 4 \cdot 1 \cdot (-15) = 4 + 60 = 64$$

$$x_{1,2} = \frac{-2 \pm 8}{2}$$

$$x_1 = 3, \quad x_2 = -5$$

Способ 2. По теореме Виета.

Нужно найти два числа, сумма которых равна -2 , а произведение равно -15 .

$$3 + (-5) = -2, \quad 3 \cdot (-5) = -15$$

Значит,

$$x^2 + 2x - 15 = (x - 3)(x + 5)$$

$$(x - 3)(x + 5) = 0$$

$$x = 3 \quad \text{или} \quad x = -5$$

Ответ:

$$x = -5, \quad x = 3$$

Задача 3

Решите уравнение двумя способами:

$$2x^2 - 7x + 3 = 0$$

Решение

Способ 1. Через дискриминант.

$$a = 2, \quad b = -7, \quad c = 3$$

$$D = (-7)^2 - 4 \cdot 2 \cdot 3 = 49 - 24 = 25$$

$$x_{1,2} = \frac{7 \pm 5}{4}$$

$$x_1 = 3, \quad x_2 = \frac{1}{2}$$

Способ 2. Разложение на множители.

Ищем разложение:

$$2x^2 - 7x + 3 = (2x - 1)(x - 3)$$

Проверим:

$$(2x - 1)(x - 3) = 2x^2 - 6x - x + 3 = 2x^2 - 7x + 3$$

Тогда:

$$(2x - 1)(x - 3) = 0$$

$$2x - 1 = 0 \quad \text{или} \quad x - 3 = 0$$

$$x = \frac{1}{2} \quad \text{или} \quad x = 3$$

Ответ:

$$x = \frac{1}{2}, \quad x = 3$$

Задача 4

Решите уравнение двумя способами:

$$x^2 - 4x + 1 = 0$$

Решение

Способ 1. Через дискриминант.

$$a = 1, \quad b = -4, \quad c = 1$$

$$D = (-4)^2 - 4 \cdot 1 \cdot 1 = 16 - 4 = 12$$

$$x_{1,2} = \frac{4 \pm \sqrt{12}}{2}$$

$$\sqrt{12} = 2\sqrt{3}$$

$$x_{1,2} = \frac{4 \pm 2\sqrt{3}}{2} = 2 \pm \sqrt{3}$$

Способ 2. Выделение полного квадрата.

$$x^2 - 4x + 1 = 0$$

Добавим и вычтем 4:

$$x^2 - 4x + 4 - 4 + 1 = 0$$

$$(x - 2)^2 - 3 = 0$$

$$(x - 2)^2 = 3$$

$$x - 2 = \pm\sqrt{3}$$

$$x = 2 \pm \sqrt{3}$$

Ответ:

$$x = 2 - \sqrt{3}, \quad x = 2 + \sqrt{3}$$

Задача 5

Найдите такое значение параметра a , при котором число $x = 2$ является корнем уравнения

$$x^2 - ax + a + 2 = 0$$

После этого решите получившееся уравнение двумя способами.

Решение

Сначала используем условие, что $x = 2$ является корнем.

Подставим $x = 2$ в уравнение:

$$2^2 - a \cdot 2 + a + 2 = 0$$

$$4 - 2a + a + 2 = 0$$

$$6 - a = 0$$

$$a = 6$$

Получаем уравнение:

$$x^2 - 6x + 8 = 0$$

Способ 1. Через дискриминант.

$$D = (-6)^2 - 4 \cdot 1 \cdot 8 = 36 - 32 = 4$$

$$x_{1,2} = \frac{6 \pm 2}{2}$$

$$x_1 = 4, \quad x_2 = 2$$

Способ 2. По теореме Виета.

Нужно найти два числа, сумма которых равна 6, а произведение равно 8.

$$2 + 4 = 6, \quad 2 \cdot 4 = 8$$

Значит,

$$x^2 - 6x + 8 = (x - 2)(x - 4)$$

$$(x - 2)(x - 4) = 0$$

$$x = 2 \quad \text{или} \quad x = 4$$

Ответ:

$$a = 6, \quad x = 2, \quad x = 4$$

Построение графиков функций

Задача 1

Постройте график функции

$$y = 2x - 3$$

Обозначьте точки пересечения с осями координат.

Решение

Это линейная функция. Её график — прямая.

Найдём несколько точек.

При $x = 0$:

$$y = 2 \cdot 0 - 3 = -3$$

Получаем точку:

$$(0; -3)$$

При $y = 0$:

$$0 = 2x - 3$$

$$2x = 3$$

$$x = \frac{3}{2}$$

Получаем точку пересечения с осью Ox :

$$\left(\frac{3}{2}; 0\right)$$

Для построения можно взять ещё одну точку. Например, при $x = 2$:

$$y = 2 \cdot 2 - 3 = 1$$

Получаем точку:

$$(2; 1)$$

График проходит через точки:

$$(0; -3), \quad \left(\frac{3}{2}; 0\right), \quad (2; 1)$$

Ключевые свойства:

$$k = 2 > 0$$

поэтому прямая возрастает.

Задача 2

Постройте график функции

$$y = x^2 - 4x + 3$$

Обозначьте вершину параболы, нули функции и точку пересечения с осью Oy .

Решение

Это квадратичная функция. График — парабола, ветви направлены вверх, потому что коэффициент при x^2 положительный.

Найдём вершину:

$$x_0 = \frac{-b}{2a} = \frac{-(-4)}{2 \cdot 1} = 2$$

$$y_0 = 2^2 - 4 \cdot 2 + 3 = 4 - 8 + 3 = -1$$

Вершина:

$$(2; -1)$$

Найдём нули функции:

$$x^2 - 4x + 3 = 0$$

$$(x - 1)(x - 3) = 0$$

$$x = 1, \quad x = 3$$

Точки пересечения с осью Ox :

$$(1; 0), \quad (3; 0)$$

Точка пересечения с осью Oy получается при $x = 0$:

$$y = 0^2 - 4 \cdot 0 + 3 = 3$$

$$(0; 3)$$

Для построения удобно отметить:

$$(0; 3), \quad (1; 0), \quad (2; -1), \quad (3; 0), \quad (4; 3)$$

Точка $(4; 3)$ симметрична точке $(0; 3)$ относительно прямой $x = 2$.

Ось симметрии:

$$x = 2$$

Задача 3

Постройте график функции

$$y = x^3 - 3x$$

Обозначьте нули функции и несколько ключевых точек.

Решение

Разложим функцию на множители:

$$y = x^3 - 3x = x(x^2 - 3)$$

Нули функции:

$$x(x^2 - 3) = 0$$

$$x = 0$$

или

$$x^2 - 3 = 0$$

$$x = \pm\sqrt{3}$$

Точки пересечения с осью Ox :

$$(-\sqrt{3}; 0), \quad (0; 0), \quad (\sqrt{3}; 0)$$

Построим таблицу значений:

x	-2	-1	0	1	2
y	$-8 + 6 = -2$	$-1 + 3 = 2$	0	$1 - 3 = -2$	$8 - 6 = 2$

Ключевые точки:

$$(-2; -2), \quad (-1; 2), \quad (0; 0), \quad (1; -2), \quad (2; 2)$$

Также функция нечётная:

$$f(-x) = (-x)^3 - 3(-x) = -x^3 + 3x = -(x^3 - 3x) = -f(x)$$

Значит, график симметричен относительно начала координат.

Задача 4

Постройте график функции

$$y = \frac{2x + 1}{x - 1}$$

Обозначьте асимптоты и несколько ключевых точек.

Решение

Функция не определена при:

$$x - 1 = 0$$

$$x = 1$$

Значит, есть вертикальная асимптота:

$$x = 1$$

Преобразуем выражение:

$$\frac{2x + 1}{x - 1} = \frac{2x - 2 + 3}{x - 1}$$

$$\frac{2x + 1}{x - 1} = 2 + \frac{3}{x - 1}$$

Значит, горизонтальная асимптота:

$$y = 2$$

Найдём пересечение с осью Oy . При $x = 0$:

$$y = \frac{2 \cdot 0 + 1}{0 - 1} = -1$$

Точка:

$$(0; -1)$$

Найдём пересечение с осью Ox . При $y = 0$:

$$\frac{2x + 1}{x - 1} = 0$$

Дробь равна нулю, когда числитель равен нулю:

$$2x + 1 = 0$$

$$x = -\frac{1}{2}$$

Точка:

$$\left(-\frac{1}{2}; 0\right)$$

Возьмём дополнительные точки.

При $x = 2$:

$$y = \frac{5}{1} = 5$$

При $x = 4$:

$$y = \frac{9}{3} = 3$$

При $x = -2$:

$$y = \frac{-3}{-3} = 1$$

Итак, ключевые элементы:

$$x = 1, \quad y = 2$$

$$(0; -1), \quad \left(-\frac{1}{2}; 0\right), \quad (2; 5), \quad (4; 3), \quad (-2; 1)$$

График — гипербола, полученная из графика $y = \frac{3}{x}$ сдвигом вправо на 1 и вверх на 2.

Задача 5

Постройте график функции

$$y = |x^2 - 4x + 3|$$

Обозначьте нули функции, вершину исходной параболы и объясните, какая часть графика отражается.

Решение

Сначала рассмотрим функцию без модуля:

$$g(x) = x^2 - 4x + 3$$

Разложим:

$$x^2 - 4x + 3 = (x - 1)(x - 3)$$

Нули:

$$x = 1, \quad x = 3$$

Вершина параболы:

$$x_0 = \frac{-b}{2a} = \frac{4}{2} = 2$$

$$y_0 = 2^2 - 4 \cdot 2 + 3 = 4 - 8 + 3 = -1$$

Вершина исходной параболы:

$$(2; -1)$$

Парабола $g(x)$ отрицательна между корнями:

$$1 < x < 3$$

Для функции

$$y = |g(x)|$$

часть графика, где $g(x) < 0$, отражается вверх относительно оси Ox .

Значит:

$$y = \begin{cases} x^2 - 4x + 3, & x \leq 1 \text{ или } x \geq 3 \\ -(x^2 - 4x + 3), & 1 < x < 3 \end{cases}$$

На промежутке $(1; 3)$ получаем:

$$y = -x^2 + 4x - 3$$

Вершина отражённой части:

$$(2; 1)$$

Ключевые точки:

$$(1; 0), \quad (2; 1), \quad (3; 0), \quad (0; 3), \quad (4; 3)$$

График совпадает с исходной параболой вне отрезка $[1; 3]$, а на участке между корнями отражается вверх.

Сдвиги и преобразования графиков

Задача 1

Постройте график функции

$$y = (x - 3)^2$$

Решение

График

$$y = x^2$$

имеет вершину в точке:

$$(0; 0)$$

В выражении

$$y = (x - 3)^2$$

вместо x стоит $x - 3$. Это означает сдвиг графика $y = x^2$ вправо на 3 единицы.

Вершина переходит:

$$(0; 0) \rightarrow (3; 0)$$

Ось симметрии:

$$x = 3$$

Для построения можно взять точки родительского графика:

$$(-1; 1), \quad (0; 0), \quad (1; 1), \quad (2; 4)$$

После сдвига вправо на 3:

$$(2; 1), \quad (3; 0), \quad (4; 1), \quad (5; 4)$$

График — парабола с вершиной в точке $(3; 0)$, ветви направлены вверх.

Задача 2

Постройте график функции

$$y = 2(x + 1)^2 - 4$$

Решение

Начинаем с родительского графика:

$$y = x^2$$

Разберём преобразования по порядку.

Выражение

$$(x + 1)^2$$

означает сдвиг влево на 1.

Множитель 2 перед скобкой означает вертикальное растяжение в 2 раза.

Число -4 означает сдвиг вниз на 4.

Вершина исходной параболы:

$$(0; 0)$$

После сдвига влево на 1:

$$(-1; 0)$$

После сдвига вниз на 4:

$$(-1; -4)$$

Вершина:

$$(-1; -4)$$

Ось симметрии:

$$x = -1$$

Найдём пересечения с осью Ox :

$$2(x + 1)^2 - 4 = 0$$

$$2(x + 1)^2 = 4$$

$$(x + 1)^2 = 2$$

$$x + 1 = \pm\sqrt{2}$$

$$x = -1 \pm \sqrt{2}$$

Пересечение с осью Oy :

$$y = 2(0 + 1)^2 - 4 = 2 - 4 = -2$$

Точка:

$$(0; -2)$$

Ключевые элементы:

$$(-1; -4), \quad x = -1, \quad (-1 - \sqrt{2}; 0), \quad (-1 + \sqrt{2}; 0), \quad (0; -2)$$

Задача 3

Постройте график функции

$$y = -\frac{1}{2}(x-2)^3 + 1$$

Решение

Родительский график:

$$y = x^3$$

Разберём преобразования.

Выражение

$$(x-2)^3$$

даёт сдвиг вправо на 2.

Множитель

$$-\frac{1}{2}$$

означает два действия: отражение относительно оси Ox и вертикальное сжатие в 2 раза.

Число $+1$ означает сдвиг вверх на 1.

Центральная точка графика $y = x^3$:

$$(0; 0)$$

После сдвига вправо на 2 и вверх на 1 она переходит в:

$$(2; 1)$$

Возьмём точки родительского графика:

$$(-2; -8), \quad (-1; -1), \quad (0; 0), \quad (1; 1), \quad (2; 8)$$

Сначала применяем вертикальное преобразование:

$$y \mapsto -\frac{1}{2}y$$

Получаем:

$$(-2; 4), \quad (-1; \frac{1}{2}), \quad (0; 0), \quad (1; -\frac{1}{2}), \quad (2; -4)$$

Теперь сдвигаем вправо на 2 и вверх на 1:

$$(0; 5), \quad (1; \frac{3}{2}), \quad (2; 1), \quad (3; \frac{1}{2}), \quad (4; -3)$$

График проходит через эти точки и имеет форму кубической функции, но отражённую и сжатую по вертикали.

Задача 4

Постройте график функции

$$y = |2 - (x+1)^2|$$

Решение

Сначала построим внутреннюю функцию:

$$g(x) = 2 - (x+1)^2$$

Начинаем с:

$$y = x^2$$

Шаг 1. Сдвиг влево на 1:

$$y = (x + 1)^2$$

Шаг 2. Отражение относительно оси Ox :

$$y = -(x + 1)^2$$

Шаг 3. Сдвиг вверх на 2:

$$y = 2 - (x + 1)^2$$

Это парабола с ветвями вниз и вершиной:

$$(-1; 2)$$

Найдём нули внутренней функции:

$$2 - (x + 1)^2 = 0$$

$$(x + 1)^2 = 2$$

$$x + 1 = \pm\sqrt{2}$$

$$x = -1 \pm \sqrt{2}$$

На промежутке

$$-1 - \sqrt{2} < x < -1 + \sqrt{2}$$

внутренняя функция положительна.

Вне этого промежутка она отрицательна, поэтому внешние части отражаются вверх.

Итоговая функция:

$$y = \begin{cases} 2 - (x + 1)^2, & -1 - \sqrt{2} \leq x \leq -1 + \sqrt{2} \\ (x + 1)^2 - 2, & x < -1 - \sqrt{2} \text{ или } x > -1 + \sqrt{2} \end{cases}$$

Ключевые точки:

$$(-1; 2), \quad (-1 - \sqrt{2}; 0), \quad (-1 + \sqrt{2}; 0)$$

Также при $x = 0$:

$$y = |2 - 1| = 1$$

Точка:

$$(0; 1)$$

Производные и вторые производные

Задача 1

Для функции найдите y' и y'' .

$$y = 5x - 4$$

Решение

Функция:

$$y = 5x - 4$$

Производная линейной функции:

$$(5x)' = 5, \quad (-4)' = 0$$

Значит:

$$y' = 5$$

Теперь найдём вторую производную:

$$y'' = (y')' = (5)' = 0$$

Итак:

$$y' = 5, \quad y'' = 0$$

Механический смысл: если y считать координатой, а x временем, то $y' = 5$ означает постоянную скорость. Вторая производная $y'' = 0$ означает, что ускорения нет, потому что скорость не меняется.

Задача 2Для функции найдите y' и y'' .

$$y = 10x - 2x^2$$

Решение

Функция:

$$y = 10x - 2x^2$$

Находим первую производную:

$$(10x)' = 10$$

$$(-2x^2)' = -2 \cdot 2x = -4x$$

Значит:

$$y' = 10 - 4x$$

Теперь найдём вторую производную:

$$y'' = (10 - 4x)' = 0 - 4 = -4$$

Ответ:

$$y' = 10 - 4x, \quad y'' = -4$$

Механический смысл: скорость равна $10 - 4x$, то есть она линейно убывает. Вторая производная равна -4 , значит ускорение постоянно и отрицательно.

Задача 3Для функции найдите y' и y'' .

$$y = x^2 - 16x$$

Решение

Функция:

$$y = x^2 - 16x$$

Первая производная:

$$y' = 2x - 16$$

Вторая производная:

$$y'' = 2$$

Горизонтальная касательная возникает там, где:

$$y' = 0$$

$$2x - 16 = 0$$

$$2x = 16$$

$$x = 8$$

Найдём значение функции:

$$y(8) = 8^2 - 16 \cdot 8 = 64 - 128 = -64$$

Точка:

$$(8; -64)$$

Ответ:

$$y' = 2x - 16, \quad y'' = 2$$

Горизонтальная касательная в точке:

$$(8; -64)$$

Задача 4Для функции найдите y' и y'' .

$$y = -x^3 + 4x^2 - 5$$

Решение

Функция:

$$y = -x^3 + 4x^2 - 5$$

Первая производная:

$$y' = (-x^3)' + (4x^2)' - 5'$$

$$y' = -3x^2 + 8x$$

Вынесем общий множитель:

$$y' = x(-3x + 8)$$

Найдём точки, где $y' = 0$:

$$x(-3x + 8) = 0$$

$$x = 0$$

или

$$-3x + 8 = 0$$

$$x = \frac{8}{3}$$

Вторая производная:

$$y'' = (-3x^2 + 8x)' = -6x + 8$$

Ответ:

$$y' = -3x^2 + 8x, \quad y'' = -6x + 8$$

Критические точки по x :

$$x = 0, \quad x = \frac{8}{3}$$

Задача 5

Для функции найдите y' и y'' .

$$y = (x - 1)(x^2 + 3)$$

Решение

Способ 1. Сначала раскрыть скобки.

$$y = (x - 1)(x^2 + 3)$$

$$y = x^3 + 3x - x^2 - 3$$

$$y = x^3 - x^2 + 3x - 3$$

Тогда:

$$y' = 3x^2 - 2x + 3$$

$$y'' = 6x - 2$$

Способ 2. Правило производной произведения.

Пусть:

$$u = x - 1, \quad v = x^2 + 3$$

Тогда:

$$u' = 1, \quad v' = 2x$$

По правилу произведения:

$$y' = u'v + uv'$$

$$y' = 1 \cdot (x^2 + 3) + (x - 1) \cdot 2x$$

$$y' = x^2 + 3 + 2x^2 - 2x$$

$$y' = 3x^2 - 2x + 3$$

Вторая производная:

$$y'' = (3x^2 - 2x + 3)' = 6x - 2$$

Ответ:

$$y' = 3x^2 - 2x + 3, \quad y'' = 6x - 2$$

Задача 6

Для функции найдите y' и y'' . Определите, при каких x функция выпукла вверх и выпукла вниз.

$$y = (x + 2)^2 - 3x^3$$

Решение

Функция:

$$y = (x + 2)^2 - 3x^3$$

Можно раскрыть квадрат:

$$(x + 2)^2 = x^2 + 4x + 4$$

Тогда:

$$y = x^2 + 4x + 4 - 3x^3$$

Первая производная:

$$y' = 2x + 4 - 9x^2$$

Удобно записать:

$$y' = -9x^2 + 2x + 4$$

Вторая производная:

$$y'' = -18x + 2$$

Выпуклость определяется знаком второй производной.

Выпукла вверх, если:

$$y'' > 0$$

$$-18x + 2 > 0$$

$$-18x > -2$$

При делении на отрицательное число знак меняется:

$$x < \frac{1}{9}$$

Выпукла вниз, если:

$$y'' < 0$$

$$-18x + 2 < 0$$

$$x > \frac{1}{9}$$

Точка перегиба возможна там, где:

$$y'' = 0$$

$$-18x + 2 = 0$$

$$x = \frac{1}{9}$$

Ответ:

$$y' = -9x^2 + 2x + 4, \quad y'' = -18x + 2$$

Функция выпукла вверх при:

$$x < \frac{1}{9}$$

Функция выпукла вниз при:

$$x > \frac{1}{9}$$

Задача 7

Для функции найдите y' и y'' .

$$y = (x^2 - 3x + \sqrt{2})^5$$

Решение

Это сложная функция. Введём:

$$u = x^2 - 3x + \sqrt{2}$$

Тогда:

$$y = u^5$$

Первая производная:

$$y' = 5u^4 \cdot u'$$

Найдём u' :

$$u' = 2x - 3$$

Значит:

$$y' = 5(x^2 - 3x + \sqrt{2})^4(2x - 3)$$

Теперь найдём вторую производную. Нужно продифференцировать произведение:

$$y' = 5(2x - 3)(x^2 - 3x + \sqrt{2})^4$$

Константу 5 вынесем:

$$y'' = 5 \left((2x - 3)'(x^2 - 3x + \sqrt{2})^4 + (2x - 3) \left((x^2 - 3x + \sqrt{2})^4 \right)' \right)$$

$$(2x - 3)' = 2$$

Теперь:

$$\left((x^2 - 3x + \sqrt{2})^4 \right)' = 4(x^2 - 3x + \sqrt{2})^3(2x - 3)$$

Подставляем:

$$y'' = 5 \left(2(x^2 - 3x + \sqrt{2})^4 + (2x - 3) \cdot 4(x^2 - 3x + \sqrt{2})^3(2x - 3) \right)$$

$$y'' = 5 \left(2(x^2 - 3x + \sqrt{2})^4 + 4(2x - 3)^2(x^2 - 3x + \sqrt{2})^3 \right)$$

Вынесем общий множитель:

$$y'' = 5(x^2 - 3x + \sqrt{2})^3 \left(2(x^2 - 3x + \sqrt{2}) + 4(2x - 3)^2 \right)$$

Ответ:

$$y' = 5(x^2 - 3x + \sqrt{2})^4 (2x - 3)$$

$$y'' = 5(x^2 - 3x + \sqrt{2})^3 \left(2(x^2 - 3x + \sqrt{2}) + 4(2x - 3)^2 \right)$$

Экстремумы на отрезке

Задача 1

Найдите наибольшее и наименьшее значение функции на отрезке $[0; 5]$

$$f(x) = x^2 - 4x + 1$$

Решение

На отрезке экстремумы могут достигаться либо в критических точках, либо на концах отрезка.

Найдём производную:

$$f'(x) = 2x - 4$$

Критические точки:

$$2x - 4 = 0$$

$$x = 2$$

Точка $x = 2$ принадлежит отрезку $[0; 5]$.

Проверяем значения функции в точках:

$$x = 0, \quad x = 2, \quad x = 5$$

$$f(0) = 0^2 - 4 \cdot 0 + 1 = 1$$

$$f(2) = 2^2 - 4 \cdot 2 + 1 = 4 - 8 + 1 = -3$$

$$f(5) = 5^2 - 4 \cdot 5 + 1 = 25 - 20 + 1 = 6$$

Сравниваем:

$$-3 < 1 < 6$$

Ответ:

$$f_{\min} = -3 \text{ при } x = 2$$

$$f_{\max} = 6 \text{ при } x = 5$$

Задача 2

Найдите наибольшее и наименьшее значение функции на отрезке $[-2; 2]$

$$f(x) = x^3 - 3x$$

Решение

Найдём производную:

$$f'(x) = 3x^2 - 3$$

Критические точки:

$$3x^2 - 3 = 0$$

$$3(x^2 - 1) = 0$$

$$x^2 = 1$$

$$x = \pm 1$$

Обе точки принадлежат отрезку $[-2; 2]$.

Проверяем значения функции в точках:

$$x = -2, \quad x = -1, \quad x = 1, \quad x = 2$$

$$f(-2) = (-2)^3 - 3(-2) = -8 + 6 = -2$$

$$f(-1) = (-1)^3 - 3(-1) = -1 + 3 = 2$$

$$f(1) = 1^3 - 3 \cdot 1 = 1 - 3 = -2$$

$$f(2) = 2^3 - 3 \cdot 2 = 8 - 6 = 2$$

Сравниваем значения:

$$-2, \quad 2, \quad -2, \quad 2$$

Ответ:

$$f_{\min} = -2 \text{ при } x = -2 \text{ и } x = 1$$

$$f_{\max} = 2 \text{ при } x = -1 \text{ и } x = 2$$

Задача 3

Найдите наибольшее и наименьшее значение функции на отрезке $[0; 2\pi]$

$$f(x) = \sin x + \cos x$$

Решение

Найдём производную:

$$f'(x) = \cos x - \sin x$$

Критические точки находятся из уравнения:

$$\cos x - \sin x = 0$$

$$\cos x = \sin x$$

На отрезке $[0; 2\pi]$ это даёт:

$$x = \frac{\pi}{4}, \quad x = \frac{5\pi}{4}$$

Проверяем значения функции на концах отрезка и в критических точках.

$$f(0) = \sin 0 + \cos 0 = 0 + 1 = 1$$

$$f(2\pi) = \sin 2\pi + \cos 2\pi = 0 + 1 = 1$$

$$f\left(\frac{\pi}{4}\right) = \sin \frac{\pi}{4} + \cos \frac{\pi}{4} = \frac{\sqrt{2}}{2} + \frac{\sqrt{2}}{2} = \sqrt{2}$$

$$f\left(\frac{5\pi}{4}\right) = \sin \frac{5\pi}{4} + \cos \frac{5\pi}{4} = -\frac{\sqrt{2}}{2} - \frac{\sqrt{2}}{2} = -\sqrt{2}$$

Ответ:

$$f_{\max} = \sqrt{2} \text{ при } x = \frac{\pi}{4}$$

$$f_{\min} = -\sqrt{2} \text{ при } x = \frac{5\pi}{4}$$

Задача 4

Найдите наибольшее и наименьшее значение функции на отрезке $[0; 3]$

$$f(x) = \frac{x^2 + 1}{x + 1}$$

Решение

Функция определена на всём отрезке $[0; 3]$, потому что $x + 1 \neq 0$ на этом отрезке. Найдём производную по правилу частного:

$$f'(x) = \frac{(x^2 + 1)'(x + 1) - (x^2 + 1)(x + 1)'}{(x + 1)^2}$$

$$f'(x) = \frac{2x(x + 1) - (x^2 + 1)}{(x + 1)^2}$$

Раскроем числитель:

$$2x(x + 1) - (x^2 + 1) = 2x^2 + 2x - x^2 - 1 = x^2 + 2x - 1$$

Значит:

$$f'(x) = \frac{x^2 + 2x - 1}{(x + 1)^2}$$

Критические точки:

$$x^2 + 2x - 1 = 0$$

$$D = 2^2 - 4 \cdot 1 \cdot (-1) = 8$$

$$x = \frac{-2 \pm \sqrt{8}}{2}$$

$$x = -1 \pm \sqrt{2}$$

На отрезке $[0; 3]$ лежит только точка:

$$x = -1 + \sqrt{2}$$

Проверяем значения функции в точках:

$$x = 0, \quad x = -1 + \sqrt{2}, \quad x = 3$$

$$f(0) = \frac{0^2 + 1}{0 + 1} = 1$$

$$f(3) = \frac{9 + 1}{4} = \frac{5}{2}$$

Теперь найдём значение в критической точке. Пусть:

$$x = -1 + \sqrt{2}$$

Тогда:

$$x + 1 = \sqrt{2}$$

Также:

$$x^2 = (-1 + \sqrt{2})^2 = 1 - 2\sqrt{2} + 2 = 3 - 2\sqrt{2}$$

$$x^2 + 1 = 4 - 2\sqrt{2}$$

$$f(-1 + \sqrt{2}) = \frac{4 - 2\sqrt{2}}{\sqrt{2}}$$

$$f(-1 + \sqrt{2}) = \frac{4}{\sqrt{2}} - 2 = 2\sqrt{2} - 2$$

Сравним:

$$2\sqrt{2} - 2 \approx 0.828$$

$$1 < \frac{5}{2}$$

Ответ:

$$f_{\min} = 2\sqrt{2} - 2 \text{ при } x = -1 + \sqrt{2}$$

$$f_{\max} = \frac{5}{2} \text{ при } x = 3$$

Задача 5

Для фиксированного параметра a найдите наибольшее и наименьшее значение функции на отрезке $[0; 4]$ Рассмотрите разные случаи в зависимости от a .

$$f_a(x) = x^2 - 2ax$$

Решение

Функция:

$$f_a(x) = x^2 - 2ax$$

Найдём производную:

$$f'_a(x) = 2x - 2a$$

Критическая точка:

$$2x - 2a = 0$$

$$x = a$$

Так как ветви параболы направлены вверх, точка $x = a$ является точкой минимума, если она попадает в отрезок $[0; 4]$.

Нужно рассмотреть случаи.

Случай 1. $a < 0$.

Точка $x = a$ лежит левее отрезка. На отрезке $[0; 4]$ производная:

$$f'_a(x) = 2x - 2a > 0$$

потому что $x \geq 0$, а $a < 0$.

Функция возрастает на всём отрезке.

Значит:

$$f_{\min} = f(0) = 0$$

$$f_{\max} = f(4) = 16 - 8a$$

Случай 2. $0 \leq a \leq 4$.

Критическая точка $x = a$ лежит внутри отрезка.

Минимум:

$$f(a) = a^2 - 2a^2 = -a^2$$

Максимум достигается на одном из концов:

$$f(0) = 0$$

$$f(4) = 16 - 8a$$

Сравним 0 и $16 - 8a$.

$$16 - 8a \geq 0$$

$$a \leq 2$$

Если $0 \leq a \leq 2$, то максимум:

$$f_{\max} = 16 - 8a$$

Если $2 \leq a \leq 4$, то максимум:

$$f_{\max} = 0$$

Случай 3. $a > 4$.

Точка $x = a$ лежит правее отрезка. На отрезке $[0; 4]$ производная:

$$f'_a(x) = 2x - 2a < 0$$

Функция убывает на всём отрезке.

Значит:

$$f_{\max} = f(0) = 0$$

$$f_{\min} = f(4) = 16 - 8a$$

Итого:

Если $a < 0$:

$$f_{\min} = 0, \quad f_{\max} = 16 - 8a$$

Если $0 \leq a \leq 2$:

$$f_{\min} = -a^2, \quad f_{\max} = 16 - 8a$$

Если $2 \leq a \leq 4$:

$$f_{\min} = -a^2, \quad f_{\max} = 0$$

Если $a > 4$:

$$f_{\min} = 16 - 8a, \quad f_{\max} = 0$$

Задачи с параметром

Задача 1

При каких значениях параметра a уравнение имеет ровно два различных корня на отрезке $[0; 5]$

$$x^2 - 4x + a = 0$$

Решение

Рассмотрим функцию:

$$f(x) = x^2 - 4x + a$$

Выделим полный квадрат:

$$f(x) = (x - 2)^2 + a - 4$$

Уравнение:

$$x^2 - 4x + a = 0$$

эквивалентно:

$$(x - 2)^2 = 4 - a$$

Чтобы было два различных вещественных корня, нужно:

$$4 - a > 0$$

$$a < 4$$

Корни:

$$x = 2 \pm \sqrt{4 - a}$$

Оба корня должны лежать на отрезке $[0; 5]$.

Для левого корня:

$$2 - \sqrt{4 - a} \geq 0$$

$$\sqrt{4 - a} \leq 2$$

$$4 - a \leq 4$$

$$a \geq 0$$

Для правого корня:

$$2 + \sqrt{4 - a} \leq 5$$

$$\sqrt{4 - a} \leq 3$$

$$4 - a \leq 9$$

$$a \geq -5$$

Более сильное условие из двух:

$$a \geq 0$$

Также нужно:

$$a < 4$$

Ответ:

$$0 \leq a < 4$$

Задача 2

Найдите все значения a , при которых функция возрастает на всей числовой прямой.

$$f(x) = x^3 - 3ax$$

Решение

Функция возрастает на всей числовой прямой, если её производная неотрицательна при всех x .

Найдём производную:

$$f'(x) = 3x^2 - 3a$$

Вынесем 3:

$$f'(x) = 3(x^2 - a)$$

Нужно:

$$3(x^2 - a) \geq 0$$

для всех x .

Так как $3 > 0$, условие равносильно:

$$x^2 - a \geq 0$$

для всех x .

Минимальное значение x^2 равно 0, поэтому минимальное значение выражения $x^2 - a$ равно:

$$-a$$

Чтобы оно было неотрицательным:

$$-a \geq 0$$

$$a \leq 0$$

Ответ:

$$a \leq 0$$

Задача 3

Определите число решений уравнения на отрезке $[-1; 4]$ в зависимости от параметра a .

$$|x - 1| = a$$

Решение

Левая часть:

$$|x - 1|$$

это расстояние от точки x до числа 1.

Так как модуль неотрицателен, если:

$$a < 0$$

решений нет.

Если:

$$a = 0$$

то:

$$|x - 1| = 0$$

$$x = 1$$

Это одна точка, и она лежит на отрезке $[-1; 4]$.

Теперь пусть:

$$a > 0$$

Тогда:

$$|x - 1| = a$$

даёт два кандидата:

$$x = 1 - a$$

и

$$x = 1 + a$$

Нужно проверить попадание в отрезок $[-1; 4]$.

Для левого корня:

$$-1 \leq 1 - a \leq 4$$

Левая часть:

$$-1 \leq 1 - a$$

$$a \leq 2$$

Правая часть:

$$1 - a \leq 4$$

$$-a \leq 3$$

$$a \geq -3$$

При $a > 0$ это автоматически верно. Значит, левый корень лежит на отрезке при:

$$0 < a \leq 2$$

Для правого корня:

$$-1 \leq 1 + a \leq 4$$

Левая часть:

$$-1 \leq 1 + a$$

$$a \geq -2$$

при $a > 0$ верно.

Правая часть:

$$1 + a \leq 4$$

$$a \leq 3$$

Значит, правый корень лежит на отрезке при:

$$0 < a \leq 3$$

Теперь собираем случаи.

Если $a < 0$, решений нет.

Если $a = 0$, одно решение.

Если $0 < a \leq 2$, оба корня лежат на отрезке, значит решений два.

Если $2 < a \leq 3$, левый корень уже вышел за отрезок, правый ещё лежит внутри, значит решение одно.

Если $a > 3$, оба корня вне отрезка, решений нет.

Ответ:

$$\begin{cases} 0 \text{ решений,} & a < 0 \\ 1 \text{ решение,} & a = 0 \\ 2 \text{ решения,} & 0 < a \leq 2 \\ 1 \text{ решение,} & 2 < a \leq 3 \\ 0 \text{ решений,} & a > 3 \end{cases}$$

Задача 4

При каких значениях параметра a уравнение имеет ровно одно решение на отрезке $[0; 3]$

$$x^2 - 2x = a$$

Решение

Рассмотрим функцию:

$$g(x) = x^2 - 2x$$

Выделим полный квадрат:

$$g(x) = (x - 1)^2 - 1$$

График — парабола с вершиной:

$$(1; -1)$$

Нужно понять, при каких a горизонтальная прямая $y = a$ пересекает график ровно один раз на отрезке $[0; 3]$.

Найдём значения функции на важных точках:

$$g(0) = 0^2 - 2 \cdot 0 = 0$$

$$g(1) = 1^2 - 2 \cdot 1 = -1$$

$$g(3) = 9 - 6 = 3$$

На отрезке $[0; 1]$ функция убывает от 0 до -1 .

На отрезке $[1; 3]$ функция возрастает от -1 до 3.

Рассмотрим уровни a .

Если:

$$a < -1$$

решений нет.

Если:

$$a = -1$$

прямая касается параболы в вершине $x = 1$, значит одно решение.

Если:

$$-1 < a \leq 0$$

горизонтальная прямая пересекает обе ветви внутри отрезка, значит два решения. При $a = 0$ решения $x = 0$ и $x = 2$, оба лежат на отрезке.

Если:

$$0 < a \leq 3$$

левая ветвь уже не даёт решения на отрезке $[0; 1]$, потому что там значения от 0 до -1 , а правая ветвь даёт одно решение. Значит, одно решение.

Если:

$$a > 3$$

решений нет.

Ответ:

$$a = -1 \quad \text{или} \quad 0 < a \leq 3$$

Хард-параметры

Задача 1

Найдите все значения параметра a , при которых уравнение имеет единственное решение на отрезке $[0; 2]$ и это решение удовлетворяет дополнительному условию $x \geq 1$

$$x^2 - 2ax + 1 = 0$$

Решение

Рассмотрим уравнение:

$$x^2 - 2ax + 1 = 0$$

Параметр a удобно выразить через x :

$$2ax = x^2 + 1$$

Так как $x = 0$ не является решением, потому что при $x = 0$ получаем $1 = 0$, можно делить на $2x$:

$$a = \frac{x^2 + 1}{2x}$$

$$a = \frac{1}{2} \left(x + \frac{1}{x} \right)$$

Нужно, чтобы уравнение имело единственное решение на отрезке $[0; 2]$, причём это решение должно лежать в части:

$$x \geq 1$$

То есть фактически нас интересуют решения на промежутках:

$$(0; 1)$$

и

$$[1; 2]$$

Рассмотрим функцию:

$$\varphi(x) = \frac{1}{2} \left(x + \frac{1}{x} \right), \quad x > 0$$

Найдём производную:

$$\varphi'(x) = \frac{1}{2} \left(1 - \frac{1}{x^2} \right)$$

$$\varphi'(x) = \frac{x^2 - 1}{2x^2}$$

Знак производной:

$$\varphi'(x) < 0 \text{ при } 0 < x < 1$$

$$\varphi'(x) = 0 \text{ при } x = 1$$

$$\varphi'(x) > 0 \text{ при } x > 1$$

Значит, функция убывает на $(0; 1]$ и возрастает на $[1; +\infty)$.

Значения на важных точках:

$$\varphi(1) = \frac{1}{2}(1 + 1) = 1$$

$$\varphi(2) = \frac{1}{2} \left(2 + \frac{1}{2} \right) = \frac{5}{4}$$

Также:

$$\varphi(x) \rightarrow +\infty \text{ при } x \rightarrow 0+$$

На промежутке $(0; 1)$ функция принимает значения:

$$(1; +\infty)$$

На промежутке $[1; 2]$ функция принимает значения:

$$\left[1; \frac{5}{4}\right]$$

Теперь анализируем число решений уравнения:

$$\varphi(x) = a$$

на отрезке $[0; 2]$.

Если:

$$a < 1$$

решений нет.

Если:

$$a = 1$$

есть ровно одно решение:

$$x = 1$$

Оно удовлетворяет условию $x \geq 1$.

Если:

$$1 < a \leq \frac{5}{4}$$

то одно решение находится на $(0; 1)$ и одно решение находится на $(1; 2]$. Всего два решения на отрезке, поэтому такие a не подходят.

Если:

$$a > \frac{5}{4}$$

то на промежутке $(0; 1)$ есть одно решение, а на $[1; 2]$ решений нет. Единственное решение на отрезке существует, но оно меньше 1, поэтому дополнительное условие не выполнено.

Ответ:

$$a = 1$$

Задача 2

Для функции $f_a(x)$ исследуйте зависимость формы графика от параметра a : найдите критические точки, промежутки возрастания и убывания, точки перегиба и опишите фазовую картину по знакам $f'_a(x)$ и $f''_a(x)$.

$$f_a(x) = x^4 - 2ax^2$$

Решение

Функция:

$$f_a(x) = x^4 - 2ax^2$$

Она чётная, потому что:

$$f_a(-x) = (-x)^4 - 2a(-x)^2 = x^4 - 2ax^2 = f_a(x)$$

Значит, график симметричен относительно оси Oy .

Найдём первую производную:

$$f'_a(x) = 4x^3 - 4ax$$

Вынесем общий множитель:

$$f'_a(x) = 4x(x^2 - a)$$

Критические точки задаются уравнением:

$$4x(x^2 - a) = 0$$

$$x = 0$$

или

$$x^2 = a$$

Дальше нужно разделить случаи по параметру a .

Случай 1. $a < 0$.

Тогда уравнение

$$x^2 = a$$

не имеет вещественных решений.

Единственная критическая точка:

$$x = 0$$

Поскольку $a < 0$, можно записать:

$$x^2 - a = x^2 + |a| > 0$$

Значит знак $f'_a(x)$ совпадает со знаком x :

$$f'_a(x) < 0 \text{ при } x < 0$$

$$f'_a(x) > 0 \text{ при } x > 0$$

Функция убывает на $(-\infty; 0)$ и возрастает на $(0; +\infty)$.

Значит, $x = 0$ — точка минимума.

Значение:

$$f_a(0) = 0$$

Теперь найдём вторую производную:

$$f''_a(x) = 12x^2 - 4a$$

Если $a < 0$, то:

$$f''_a(x) = 12x^2 + 4|a| > 0$$

Значит, функция всюду выпукла вверх и точек перегиба нет.

Фазовая картина:

$$f'_a : \quad - \quad 0 \quad +$$

$$f''_a : \quad + \quad + \quad +$$

Случай 2. $a = 0$.

Тогда:

$$f_0(x) = x^4$$

Первая производная:

$$f'_0(x) = 4x^3$$

Критическая точка:

$$x = 0$$

Знак:

$$f'_0(x) < 0 \text{ при } x < 0$$

$$f'_0(x) > 0 \text{ при } x > 0$$

Значит, $x = 0$ — минимум.

Вторая производная:

$$f''_0(x) = 12x^2$$

Она неотрицательна и обращается в ноль только при $x = 0$, но знак выпуклости не меняется.

Точек перегиба нет.

Фазовая картина:

$$f'_0: \quad - \quad 0 \quad +$$

$$f''_0: \quad + \quad 0 \quad +$$

Случай 3. $a > 0$.

Тогда критические точки:

$$x = -\sqrt{a}, \quad x = 0, \quad x = \sqrt{a}$$

Исследуем знак:

$$f'_a(x) = 4x(x^2 - a)$$

Разбиваем прямую:

$$(-\infty; -\sqrt{a}), \quad (-\sqrt{a}; 0), \quad (0; \sqrt{a}), \quad (\sqrt{a}; +\infty)$$

На $(-\infty; -\sqrt{a})$:

$$x < 0, \quad x^2 - a > 0$$

$$f'_a(x) < 0$$

На $(-\sqrt{a}; 0)$:

$$x < 0, \quad x^2 - a < 0$$

$$f'_a(x) > 0$$

На $(0; \sqrt{a})$:

$$x > 0, \quad x^2 - a < 0$$

$$f'_a(x) < 0$$

На $(\sqrt{a}; +\infty)$:

$$x > 0, \quad x^2 - a > 0$$

$$f'_a(x) > 0$$

Значит:

$$f_a \text{ убывает на } (-\infty; -\sqrt{a})$$

$$f_a \text{ возрастает на } (-\sqrt{a}; 0)$$

$$f_a \text{ убывает на } (0; \sqrt{a})$$

$$f_a \text{ возрастает на } (\sqrt{a}; +\infty)$$

Точки экстремума:

При $x = -\sqrt{a}$ производная меняет знак с $-$ на $+$, значит это минимум.

При $x = 0$ производная меняет знак с $+$ на $-$, значит это максимум.

При $x = \sqrt{a}$ производная меняет знак с $-$ на $+$, значит это минимум.

Значения:

$$f_a(0) = 0$$

$$f_a(\pm\sqrt{a}) = (\sqrt{a})^4 - 2a(\sqrt{a})^2 = a^2 - 2a^2 = -a^2$$

Значит, при $a > 0$ график имеет два симметричных минимума:

$$(-\sqrt{a}; -a^2), \quad (\sqrt{a}; -a^2)$$

и локальный максимум:

$$(0; 0)$$

Теперь исследуем вторую производную:

$$f_a''(x) = 12x^2 - 4a$$

Точки возможного перегиба:

$$12x^2 - 4a = 0$$

$$12x^2 = 4a$$

$$3x^2 = a$$

$$x^2 = \frac{a}{3}$$

$$x = \pm\sqrt{\frac{a}{3}}$$

При $a > 0$ эти точки существуют.

Знак второй производной:

Если:

$$|x| < \sqrt{\frac{a}{3}}$$

то:

$$x^2 < \frac{a}{3}$$

$$12x^2 - 4a < 0$$

Значит, функция выпукла вниз.

Если:

$$|x| > \sqrt{\frac{a}{3}}$$

то:

$$12x^2 - 4a > 0$$

Значит, функция выпукла вверх.

Точки перегиба:

$$x = \pm \sqrt{\frac{a}{3}}$$

Найдём координаты точек перегиба.

Пусть:

$$x^2 = \frac{a}{3}$$

Тогда:

$$x^4 = \frac{a^2}{9}$$

$$f_a(x) = x^4 - 2ax^2$$

$$f_a(x) = \frac{a^2}{9} - 2a \cdot \frac{a}{3}$$

$$f_a(x) = \frac{a^2}{9} - \frac{2a^2}{3}$$

$$f_a(x) = \frac{a^2}{9} - \frac{6a^2}{9}$$

$$f_a(x) = -\frac{5a^2}{9}$$

Точки перегиба:

$$\left(-\sqrt{\frac{a}{3}}; -\frac{5a^2}{9}\right)$$

$$\left(\sqrt{\frac{a}{3}}; -\frac{5a^2}{9}\right)$$

Фазовая картина при $a > 0$:

Для первой производной:

x	$(-\infty; -\sqrt{a})$	$-\sqrt{a}$	$(-\sqrt{a}; 0)$	0	$(0; \sqrt{a})$
$\sqrt{a}$	$(\sqrt{a}; +\infty)$				
$f'_a(x)$	$-$	0	$+$	0	$-$
0	$+$				

Для второй производной:

x	$(-\infty; -\sqrt{a/3})$	$-\sqrt{a/3}$	$(-\sqrt{a/3}; \sqrt{a/3})$	$\sqrt{a/3}$	$(\sqrt{a/3}; +\infty)$
$f''_a(x)$	$+$	0	$-$	0	$+$

Итог:

Если $a < 0$, график имеет один минимум в точке $(0; 0)$ и всюду выпукл вверх.

Если $a = 0$, график $y = x^4$ имеет один минимум в точке $(0; 0)$, точек перегиба нет.

Если $a > 0$, график имеет форму двойной ямы: два минимума в точках

$$(-\sqrt{a}; -a^2), \quad (\sqrt{a}; -a^2)$$

локальный максимум в точке

$$(0; 0)$$

и две точки перегиба:

$$\left(-\sqrt{\frac{a}{3}}; -\frac{5a^2}{9}\right), \quad \left(\sqrt{\frac{a}{3}}; -\frac{5a^2}{9}\right)$$